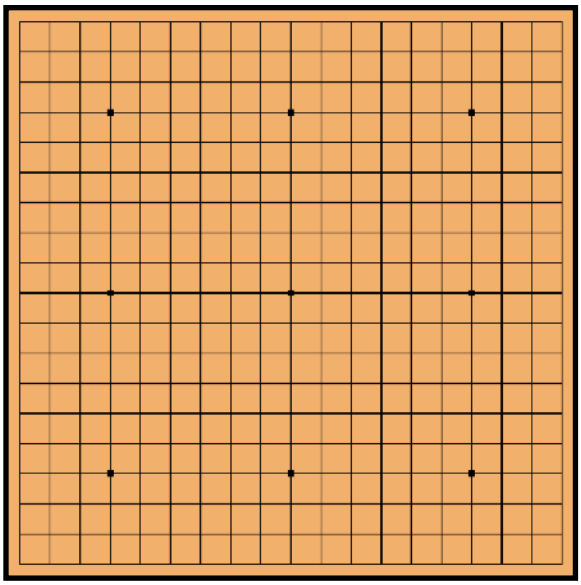
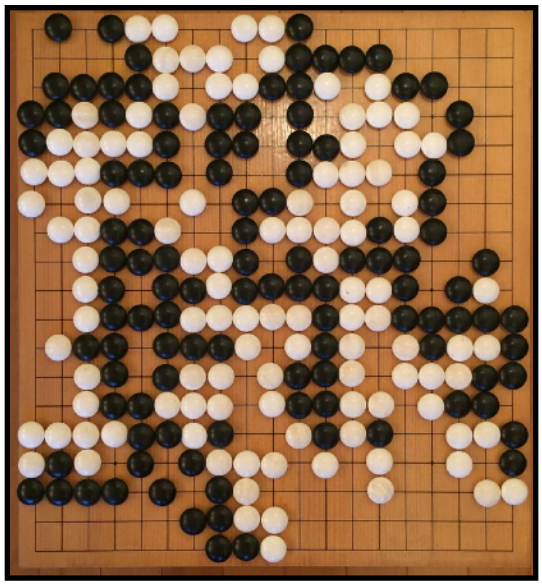
Projet – Jeu de Go

Objectif : Développer une application permettant de jouer au jeu de Go[1] depuis votre navigateur en utilisant les technologies vues en cours (HTML, CSS, JavaScript et les template Bootstrap).

Introduction au jeu de go

Le jeu de go est de jeu de réflexion d'origine chinoise qui se joue à deux (l'un ayant les pierres (pions) blanches, l'autre les noires). A partir d'un plateau de jeu initialement vide, les joueurs placent à tour de rôle des pions (*pierres*) blancs ou noirs sur les **intersections**. Les pierres posées ne pourront pas se déplacer au cours de la partie, elles pourront seulement être retirées si elles sont prises.

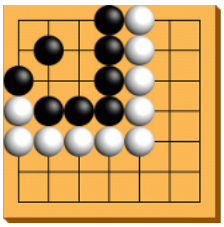




Objectif d'une partie.

L'objectif d'une partie est d'entourer un **territoire** (ou des territoires) plus grand(s) que celui de l'adversaire. Un territoire est un ensemble d'intersections libres délimitées par des pierres d'une même couleur ou par des bords du goban.

[1] Dans le sujet, j'utiliserai les termes utilisés en français, qui viennent du japonais. Il existe des termes équivalents dans les pays jouant principalement au Go, à savoir la Chine (où le Go se dit *wéiqí*) et la Corée du Sud (*baduk*).

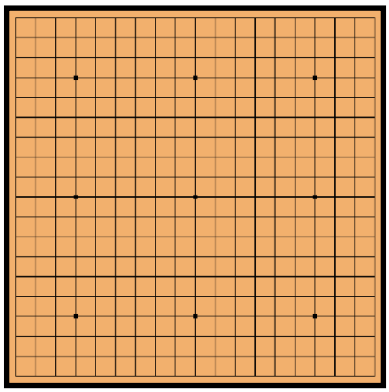


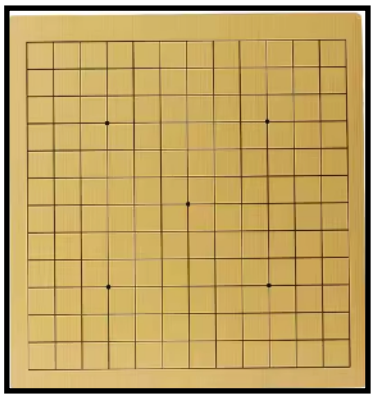
Exemple. Sur cette figure, on peut voir 2 territoires : un territoire noir de 7 intersections en haut à gauche et un territoire blanc en bas et à droite de 24 intersections. Noir aura donc 7 points et blanc 24 points (dans le système de comptage de points japonais, cf. plus bas et sans compter d'éventuels prisonniers).

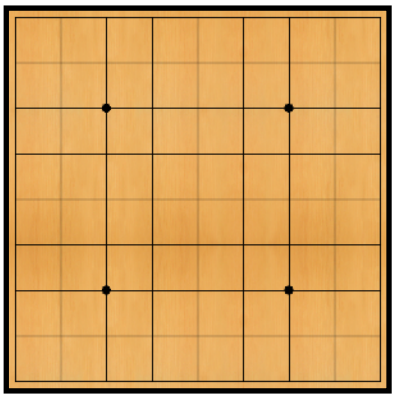
Plateau de jeu.

Le jeu de go se joue traditionnellement sur un plateau de 19 x 19 intersections. 9 intersections ont un point plus gros, nommé hochi. Ils serviront à placer les pierres de handicap (cf. plus bas).

Mais pour débuter, il est également possible de jouer sur des plateaux 9x9 ou 13x13 intersections. Ils ont respectivement 5 et 4 hochi.







Règles du jeu.

Placement des pierres.

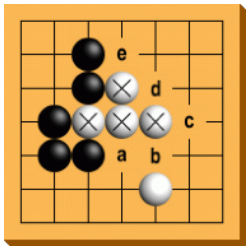
Les joueurs placent à tour de rôle une pierre de leur couleur sur n'importe quelle intersection libre du goban (la seule contrainte est qu'il est interdit au joueur de placer une pierre sur une intersection qui rend cette pierre prise).

Vocabulaire.

On dit que 2 intersections sont **voisines** si et seulement si elles sont sur la même ligne (horizontalement ou verticalement) et sans autre intersection entre elles. Toute intersection a donc 4 intersections voisines sauf les intersections du bord qui n'ont que 3 voisines et celles des coins qui n'en ont que 2.

2 pierres sont dites voisines si les intersections sur lesquelles elles ont été placées sont voisines. On parle de **groupe de pierres** pour 2 ou plus pierres de même couleur et voisines. Donc 2 pierres situées en diagonale ne forment pas un groupe car elles ne sont pas voisines.

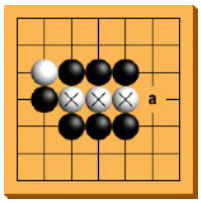
Le nombre de **libertés** d'une pierre ou d'un groupe de pierres est le nombre d'intersections libres voisines de ce groupe ou de cette pierre.



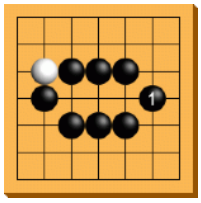
Exemple. Dans la figure ci-contre, les pierres blanches marquées d'une croix forment un groupe. Elles ont 5 libertés (a, b, c, d, e).

Règle de la prise.

Lorsqu'un joueur joue une pierre qui enlève la dernière liberté d'un groupe de pierres (ou d'une pierre), ces pierres sont prises et retirées du goban. Les pierres retirées sont alors ajoutées aux prisonniers du joueur.

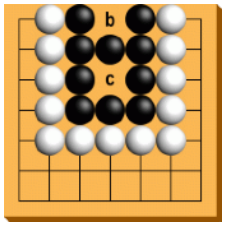


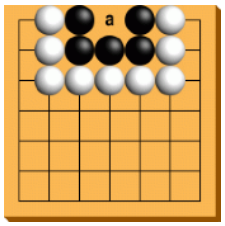
Exemple. Le groupe de pierres blanches marquées d'une croix ne possède qu'une seule liberté (intersection a).
Si Noir joue en a, il prendra les trois pierres blanches.



Suite de l'exemple. Le joueur Noir a joué la pierre 1 (intersection a de la figure précédente), il a donc pris les 3 pierres blanches.

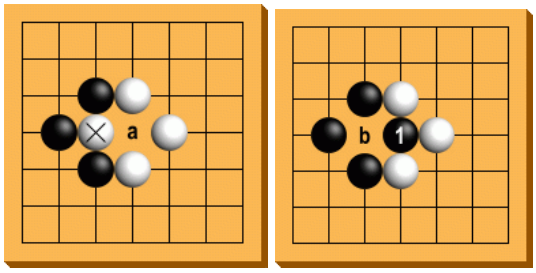
Retour sur le placement des pierres.

	Un joueur ne peut pas placer une pierre sur une intersection qui n'a pas d'intersection voisine libre. Dans la figure ci-contre, le joueur blanc ne peut ni jouer en b ni en c.

	Néanmoins, blanc peut jouer en a, car une pierre blanche en a enlève la dernière liberté du groupe de pierres noires. En posant sa pierre en a, blanc capture donc les 5 pierres noires. Sa pierre aura donc 3 libertés.

Règle du ko.

Il existe une deuxième règle contraignant le placement d'une pierre sur le goban : la règle du ko (= éternité). Cette règle évite d'avoir une partie infinie.

	Dans la figure de gauche, noir peut jouer en a, car en faisant cela il capture la pierre blanche (et obtient donc la situation de la figure de droite). Mais blanc pourrait alors jouer en b pour capturer la pierre 1 et se retrouver dans la situation de la figure de gauche. Et ainsi de suite indéfiniment…

Pour éviter cela, la règle du ko précise qu'il est interdit que le goban soit dans un état dans lequel il a déjà été dans le passé.

Ainsi lorsque noir joue en a, blanc n'a pas le droit de jouer en b tout de suite. Il doit donc jouer ailleurs. Si noir joue aussi ailleurs, blanc peut alors reprendre en b (la situation du goban ayant changé grâce aux deux pierres ajoutées). Noir n'a pas le droit de reprendre tout de suite en a. Il doit donc jouer ailleurs…

Fin de la partie.

A chaque tour, le joueur a le choix entre jouer une pierre ou de passer. Lorsqu'il passe, il ne pose pas de pierre sur le goban mais donne un prisonnier au joueur adverse et c'est immédiatement à l'autre joueur de jouer. Si les 2 joueurs passent à la suite la partie est finie.

Pour déterminer le gagnant, il faut maintenant que l'application compte les points.

Comptage des points.

La méthode de comptage des points varie en fonction du pays (Chine, Japon notamment). Vous implémenterez la méthode utilisée en France (très proche de la méthode japonaise). Elle peut être décomposée en 4 étapes (une fois que les 2 joueurs ont passé) :

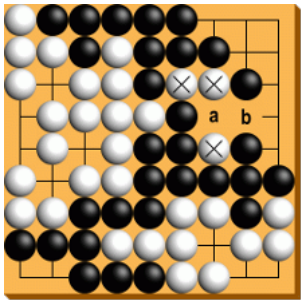
- *(1) Retirer les pierres mortes du goban*. Cette phase peut être assez délicate d'un point de vue algorithmique. Vous demanderez donc à l'utilisateur de choisir lui-même les pierres qu'il considère comme mortes, ce qui les enlèvera du goban. Vous ajouterez le nombre de pierres enlevées des prisonniers de chaque joueur.
  La notion de pierres mortes du goban regroupent souvent toutes les pierres isolées dans le territoire adverse. C'est un concept difficile à appréhender sans avoir joué quelques parties.

- *(2) Compter les territoires*. Calculer le territoire de chacun des joueurs, c'est-à-dire le nombre d'intersections libres à l'intérieur d'un groupe de pierres d'une couleur ou de bords du goban.

- *(3) Retrancher le nombre de prisonniers du score de chaque joueur*.

- *(4) Le joueur blanc obtient un bonus (appelé komi)* qui peut varier entre 0,5 points et 7,5 points (paramètre de la partie). Ce bonus vise à équilibrer l'avantage que possède noir en jouant le premier coup et à empêcher toute égalité.

Vous obtenez donc le score final de chaque joueur.



Exemple. Dans la partie ci-contre, on considère que au cours de la partie, blanc a fait 2 prisonniers noirs (il a capturé 2 pierres noires) et noir n'a fait aucun prisonnier. De plus le komi est de 7.5.
(1) Les 3 pierres marquées d'une croix sont considérées comme mortes, elles vont donc être enlevées. Blanc a donc 2 prisonniers et Noir a maintenant 3 prisonniers. (2) Les 2 territoires de blanc totalisent 8 points, ceux de Noir 15 points. (3) Après retranchement des prisonniers, Blanc a 5 points et Noir a 12 points. (4) On ajoute le komi. Blanc a donc 12.5 et Noir 12. Blanc gagne la partie de 0.5 points.

Partie à handicap.

Le jeu de go permet de réaliser des parties équilibrées entre 2 joueurs de niveaux différents. Pour cela un handicap est donné au joueur le plus fort. Le joueur le plus faible prend alors les noirs et obtient des pierres d'avance placées sur les *hochi* (de 2 à 4 sur 9x9, de 2 à 5 sur un 13x13 et de 2 à 9 sur des *19x19*). Ces pierres comptent comme le premier coup de la partie, c'est donc ensuite à blanc de jouer. Le komi est alors fixé à 0.5 points.

Travail à réaliser

Le travail est à réaliser en binôme (ou à défaut seul).

Votre code Javascript devra être commenté.

Vous rendrez également un rapport contenant les structures de données utilisées représentant l'application ainsi qu'une description des différents algorithmes implémentés.

Le site que vous allez développer doit contenir plusieurs pages, permettant de présenter le contexte du jeu de go (histoire, règles succinctes, …) et à l'utilisateur de jouer au jeu de go.

En ce qui concerne la fonctionnalité de jouer au go, l'utilisateur doit pouvoir choisir :

- La taille du goban (9x9, 13x13, 19x19),
- Le nombre de pierre de handicap (en fonction du goban),
- Le komi (en fonction du handicap),
- De jouer à deux joueurs humains ou contre l'ordinateur,
- De commencer une nouvelle partie.

Au cours de la partie, l'interface devra permettre à l'utilisateur :

- de visualiser le goban
- de voir le nombre de prisonnier de chacun
- de revoir les coups précédents de la partie
- de passer
- de déclarer la partie finie et de permettre le comptage des points.

En termes de fonctionnalités avancées, vous pourrez rajouter:

- Une visualisation graphique du nombre de prisonnier au cours la partie (à l'aide d'un graph, en utilisant une librairie graphique telle que D3.js ou plotly),
- La gestion du temps : chaque dispose d'un certain temps en début de partie. A chaque coup, la pendule du joueur s'arrête et la pendule de l'autre joueur se déclenche. Lors que l'un des joueurs tombent à 0, il a perdu.
  Une alternative : lorsqu'un joueur a fini son temps, il peut disposer par exemple de 30 secondes par coup ou de 5 minutes pour 15 coups …
- Lorsqu'un des joueurs est un ordinateur, vous pouvez commencer par implémenter une IA jouant au hasard sur les intersections permises, puis réfléchir à des coups plus intelligents. Le jeu de go disposent d'ouvertures classiques comme aux échecs (appelées Joseki).
- ……

Travail à rendre

- Chaque binôme présentera sa réalisation lors d'une soutenance de 15-20 minutes le lundi 16 mars après-midi. Vous ferez une démonstration sur vos ordinateurs portables personnels.
- Votre dossier et votre code devront être déposés sur Moodle avant le lundi 16 janvier avant 12 h 00. Le nom de votre dossier devra commencer par "GO" suivi des noms du binôme étudiant. L'archive de votre code suivra la même recommandation. Les dépôts ne seront effectués que par un seul des 2 étudiants du binôme.

Remarque

Même si ce jeu se joue sur les intersections et non sur les cases comme les échecs ou les dames, le jeu de go se joue sur un plateau de jeu qui peut être facilement représenté comme une matrice / tableau de cases/d'intersections…

Références

Une introduction au jeu (les figures sont issues de ce site) :

- http://jeudego.org/

Lexique

- goban : plateau de jeu
- pierre : terme utilisée pour désigner les pions que posent les joueurs
- komi : bonus de points donnés au joueur blanc pour compenser le fait que le joueur noir commence.
- hochi : points particuliers du goban sur lesquelles sont posées les pierres de handicap. Elles sont représentées par des points plus gros qu'une intersection.
- ko : éternité
- Joseki : ouverture classique